

に詳細な解説が示された具体例に従って式 (2.5) を導出します。

まず QRAM によって用意した状態 (2.4) に、さらに m 個の量子ビットを用意し、 $\frac{1}{\pi} \cos^{-1} v_i$ を量子コンピュータ版算術演算によって計算して

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N |i\rangle_a |v_i\rangle_r \left| b \left(\frac{1}{\pi} \cos^{-1} v_i \right) \right\rangle := \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N |\psi(v_i)\rangle$$

のように入力しておきます。 $\frac{1}{\pi} \cos^{-1} v_i$ の 2 進数表記は

$$\frac{1}{\pi} \cos^{-1} v_i \approx \sum_{k=0}^{m-1} 2^{-k-2} b_k \left(\frac{2}{\pi} \cos^{-1} v_i \right)$$

となるビット列 b_k (m ビット精度) です*15。もう 1 つ追加した補助量子ビットに、 $|b(\frac{1}{\pi} \cos^{-1} v_i)\rangle$ を制御部とする制御 $R_y(\pi 2^{-k-1})$ 回転ゲート操作を作用させると

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N \left[|\psi(v_i)\rangle \prod_{k=0}^{m-1} R_y \left(b_k \left(\frac{1}{\pi} \cos^{-1} v_i \right) 2^{-k-1} \cdot \pi \right) |0\rangle \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N \left[|\psi(v_i)\rangle R_y \left(\sum_{k=0}^{m-1} b_k \left(\frac{1}{\pi} \cos^{-1} v_i \right) 2^{-k-1} \cdot \pi \right) |0\rangle \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N \left[|\psi(v_i)\rangle \left(v_i |0\rangle + \sqrt{1-v_i^2} |1\rangle \right) \right] \end{aligned}$$

という状態が得られます。この補助量子ビットを測定して $|0\rangle$ が測定されれば

$$\frac{1}{\sqrt{\sum_i v_i^2}} \sum_{i=1}^N \left[v_i |i\rangle |b(v_i)\rangle \left| b \left(\frac{1}{\pi} \cos^{-1} v_i \right) \right\rangle |0\rangle \right]$$

という状態になっています。あとは算術演算の逆演算によって不要な量子ビットを初期状態に戻すことで式 (2.5) が得られます。

この方法は補助量子ビットの測定結果で条件分岐する確率的な操作を含み、全体はユニタリ操作ではありません。また、 $|0\rangle$ を測定する確率はボルン規則より $\sum_i v_i^2 / N$ なので、データの 2 次のモーメント $\sum_i v_i^2$ がベクトル $\mathbf{v}$ の次元 N に対して $O(N)$ でないと、成功確率は N に対してどんどん小さくなってしまいます。

*15 v_i がインデックス i から効率的に計算できるのであれば、QRAM で $|b(v_i)\rangle$ を作る必要はなく、直接 $\cos^{-1} v_i$ を計算できます。

2.7.3 データ木構造を使った振幅エンコーディング

古典データを木構造で準備しておくことにより、上手に振幅エンコーディングを行う方法があります。与えられた確率振幅の値をもつ重ね合わせ状態の準備方法はグローバーらによって検討され²⁶⁾、プラカシュによって定式化されました^{23, 27)}。ここでは、その解説²⁵⁾に従って、古典データ 8 点からなる 8 次元ベクトル $\mathbf{v}$ ($\sum_i v_i^2 = 1$ と規格化されています) を振幅エンコーディングした

$$|\mathbf{v}\rangle = \sum_{i=0}^7 v_i |i\rangle$$

の作成方法を具体的に紹介します。まず図 2.10 のような深さ 3 の二分木構造を用意し、古典データ $\{v_i\}$ の 2 乗を最も深いノードに符号 $\text{sign}(v_i)$ とともに保存します。これらの親ノードにはそれぞれ 2 つの子ノードの値の和を保存し、これをルートノードに至るまで繰り返します (P は親ノードの値)。

このように保存されている古典データについて、親ノードのアドレス a に対応する量子状態 $|a\rangle_a$ で問い合わせると、その左の子ノードのデータを

$$|a\rangle_a |00 \cdots 0\rangle_r \xrightarrow{\text{QRAM}'} |a\rangle_a |\text{子ノードのビット列}\rangle_r \quad (2.6)$$

と QRAM のように取り出せる操作 QRAM' を考えます。例えば

$$|0\rangle_a |00 \cdots 0\rangle_r \xrightarrow{\text{QRAM}'} |0\rangle_a |\text{Node 00 のビット列}\rangle_r$$

$$|1\rangle_a |00 \cdots 0\rangle_r \xrightarrow{\text{QRAM}'} |1\rangle_a |\text{Node 10 のビット列}\rangle_r$$

です。この操作は、QRAM 同様に $O(\text{poly log } N)$ 時間で可能だと仮定します。

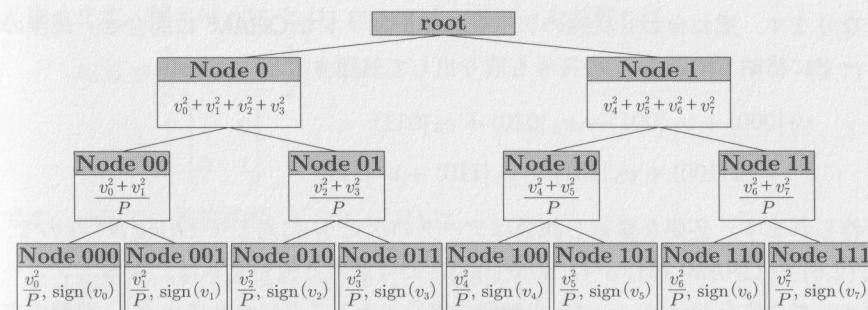


図 2.10 木構造のデータ
(文献 25) を参考に著者作成)